

سوال یک)

TinyML (آ) به معنای اجرای مدل‌های پیچیده یادگیری ماشین بر روی میکروکنترلرهایی با توان مصرفی بسیار پایین است. Edge Inference به این معناست که داده‌ها در همان محل تولید که روی دستگاه هست پردازش می‌شوند و مدل روی همان نود لبه اجرا می‌شود.

از جمله مزیت‌های آن نسبت به پردازش ابری به کاهش تاخیر مثلاً برای کاربردهای بی‌درنگ یا حفظ حریم خصوصی و امنیت چون لازم به ارسال داده به جای دیگر نداره و یا کاهش مصرف پهنای باند یا بعضاً توان مصرفی می‌توان اشاره کرد.

منبع اول : IIoT فصل 13:

Analytics on the edge

On-edge analytics are the newest class of analytics in the IoT and the oldest class of analytics in the industrial sector. Indeed, industries started developing analytics on the controller from the beginning. Recently, the idea that everything should be cloud-based has become less important and vendors have started deploying cloud analytics on the edge. This is described in more detail later in this chapter.

There are three use cases in which it is important to deploy analytics on the edge:

- If you have high sampling data, such as the vibration of a turbine
- If you have a policy restriction regarding sending data outside the region
- If you require low latency

Let's discover the most interesting techniques to implement on-edge analytics.

Analytics on the controller

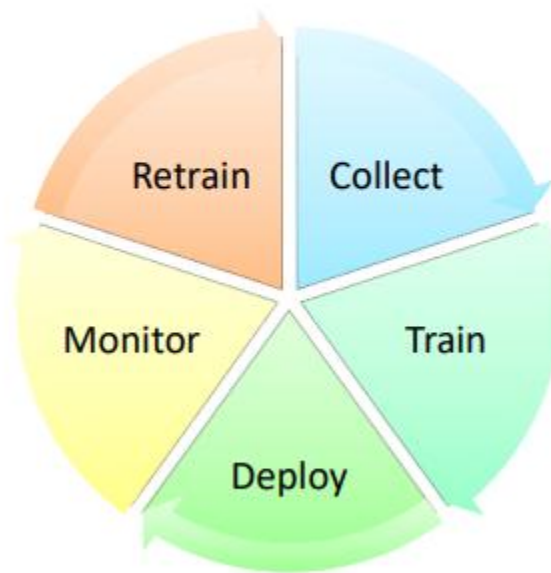
It is rare that cloud-based or edge-based analytics are allowed to perform actions on the controller in the industrial sector. On the contrary, we prefer that analytics that are optimized on the controller carry out operations that could impact production. This is due to issues of security and a lack of robustness. Moreover, these operations had already been made before the revolution of the IoT. Therefore, there are already widely tested technologies based on **on-controller analytics**.

- **جمع‌آوری داده و پیش‌پردازش:** گرفتن داده‌های خام از سنسورهای مختلف، تمیز کردن نویزها، رفع خطاهای مربوط به نبود داده و مهندسی ویژگی.
 - **انتخاب مدل و آموزش و ارزیابی:** انتخاب الگوریتم مناسب با در نظر گرفتن محدودیت‌های دستگاه و استفاده از داده‌های تاریخی برای آموزش و ارزیابی مدل که معمولاً در ابر هست.
 - **فشرده‌سازی و کمی‌سازی:** مدل‌های یادگیری ماشین برای اجرا روی دستگاه‌های اینترنت اشیا بسیار سنگین هستند و باید بهینه‌سازی شوند. این کار از طریق کمی‌سازی مثلاً کاهش دقت اعداد از ۳۲ بیت به ۸ بیت و هرس کردن یا حذف اتصالات غیرضروری شبکه انجام می‌شود تا در مصرف باتری، توان پردازشی و حافظه صرفه‌جویی شود.
 - **استقرار و استنتاج:** مدل سبک‌سازی شده به محیط عملیاتی منتقل می‌شود. در این مرحله، مدل روی داده‌های زنده حسگرها معمولاً به صورت بی‌درنگ اجرا شده و خروجی یا فرمان لازم را تولید می‌کند.
 - **بازآموزی:** اگر شرایط محیطی تغییر کند و دقت مدل کاهش یابد، داده‌های جدید جمع‌آوری شده و مدل برای حفظ کارایی بازآموزی می‌شود.
- چند چرخه که در منابع وجود داشتند:

The AI/ML Workflow in IoT

Developing an AIoT system requires a continuous, iterative workflow.

1. **Data Collection & Preprocessing:** Gathering data and cleaning noisy or missing sensor readings.
2. **Model Training:** Utilizing historical data to train the model (usually in the cloud).
3. **Deployment & Inference:** Pushing the trained model to the edge or end-device.
4. **Monitoring:** Watching for *concept drift* where the model's accuracy degrades over time due to changing physical environments.



The AI/ML Workflow in IoT

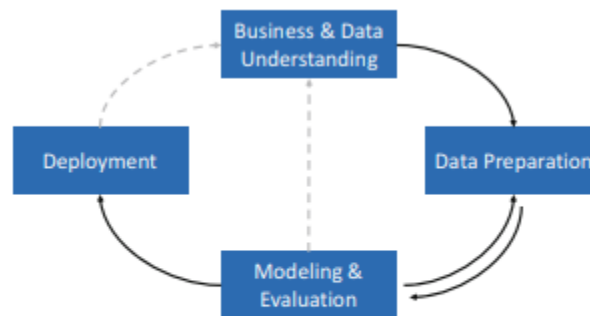
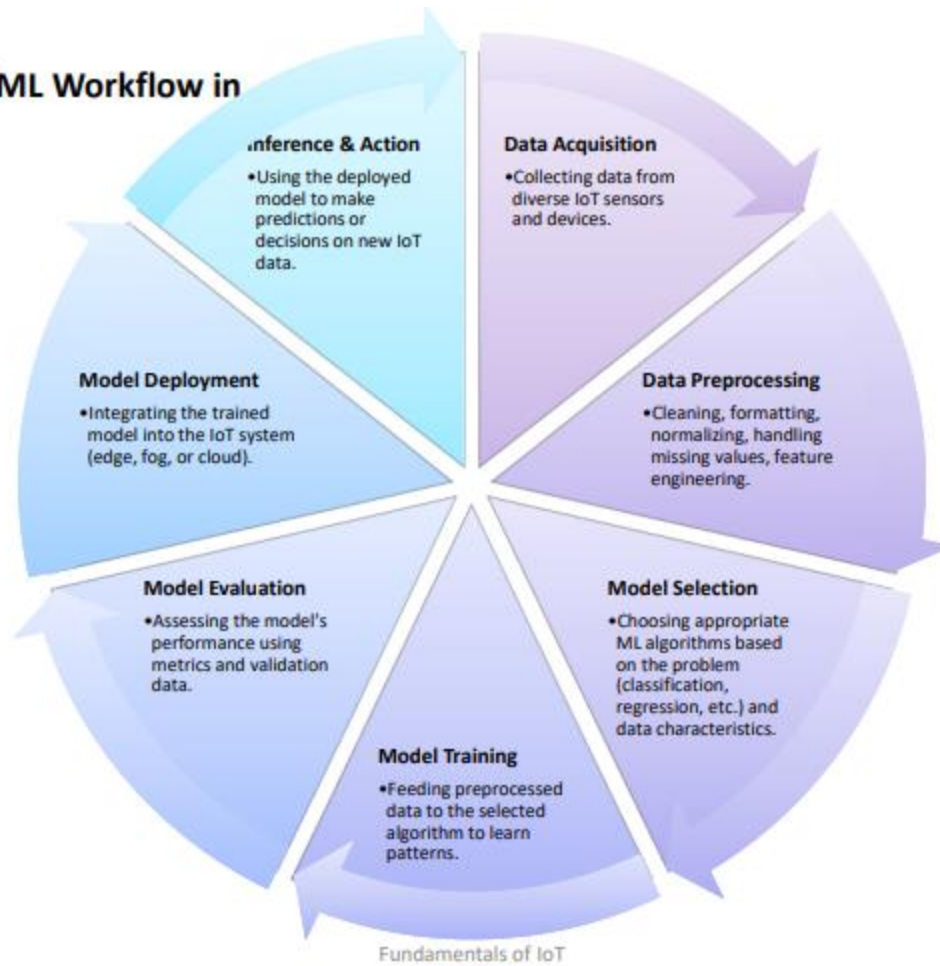


Fig. 5.10 Machine learning flow

5.1.6 Machine Learning Flow

منبع اول: Intelligent فصل 5

منبع دوم: اسلاید Lecture10-AI in IoT

- طبقه‌بندی: یک روش یادگیری نظارت‌شده است که داده‌های ورودی را به دسته‌های از پیش تعیین شده اختصاص می‌دهد.
- تشخیص ناهنجاری: زیرمجموعه روش‌های نظارت‌نشده است که هدف آن یافتن داده‌ها یا الگوهایی است که رفتار نرمال ندارند مثل نقاطی که به هیچ کلاستری تعلق ندارند اما ممکن است گاهی در الگوریتم‌های با نظارت هم طبقه بندی شود:

Anomaly detection with supervised ML

In the previous exercise, we used an unsupervised approach in which we knew nothing about the anomaly to look for; in this case, the anomaly is defined as “non-normal behavior.” This approach is also called **novelty detection**. However, when we have a good sample of already classified anomalies, we can reuse them to train an ML algorithm.

دلایل مناسب‌تر بودن طبقه در این تمرین:

- نیاز به تشخیص دقیق حرکت
- استقرار آسان‌تر و مدل‌های سبک‌تر
- سهولت در پیدا کردن داده‌های برچسب دار یا برچسب دار کردن داده‌های خام

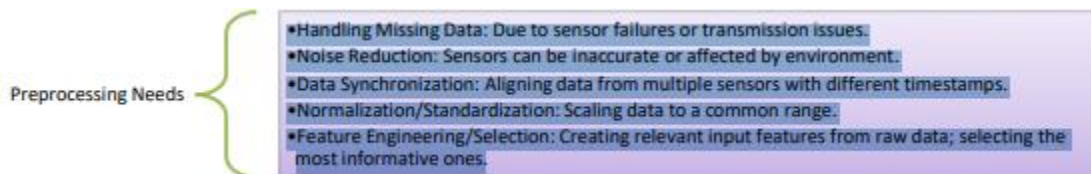
منبع اول: اسلاید Lecture10-AI in IoT

منبع دوم: IIoT فصل 13

منبع سوم: Intelligent فصل 5 (در تعاریف یادگیری با و بدون نظارت به این مفاهیم هم اشاره شده)

(د)

- **Concept Drift**: کاهش دقت مدل در طول زمان به دلیل تغییر در محیط فیزیکی که با پایش پیوسته سیستم و بازآموزی دوره‌ای مدل با داده‌های جدید می‌توان آن را رفع کرد.
- **Missing data**: ناشی از خرابی سنسورها یا قطعی شبکه که با پیش‌پردازش داده‌ها شامل مدیریت داده‌های گمشده و ... از کاهش دقت جلوگیری می‌کنیم.
- **نویز محیطی**: سنسورها ممکن است تحت تاثیر نویزهای محیطی داده‌های نادرست ارسال کنند که با استفاده از فیلترهای کاهش نویز در مرحله پیش‌پردازش آن را برطرف می‌کنیم.
- **دیررسیدن داده در کاربرد بی درنگ**: یک **time-out** تعریف شود تا داده‌ای که بیش از حد دیر رسیده، وارد زنجیره تصمیم‌گیری نشود.



Data is also affected by several issues:

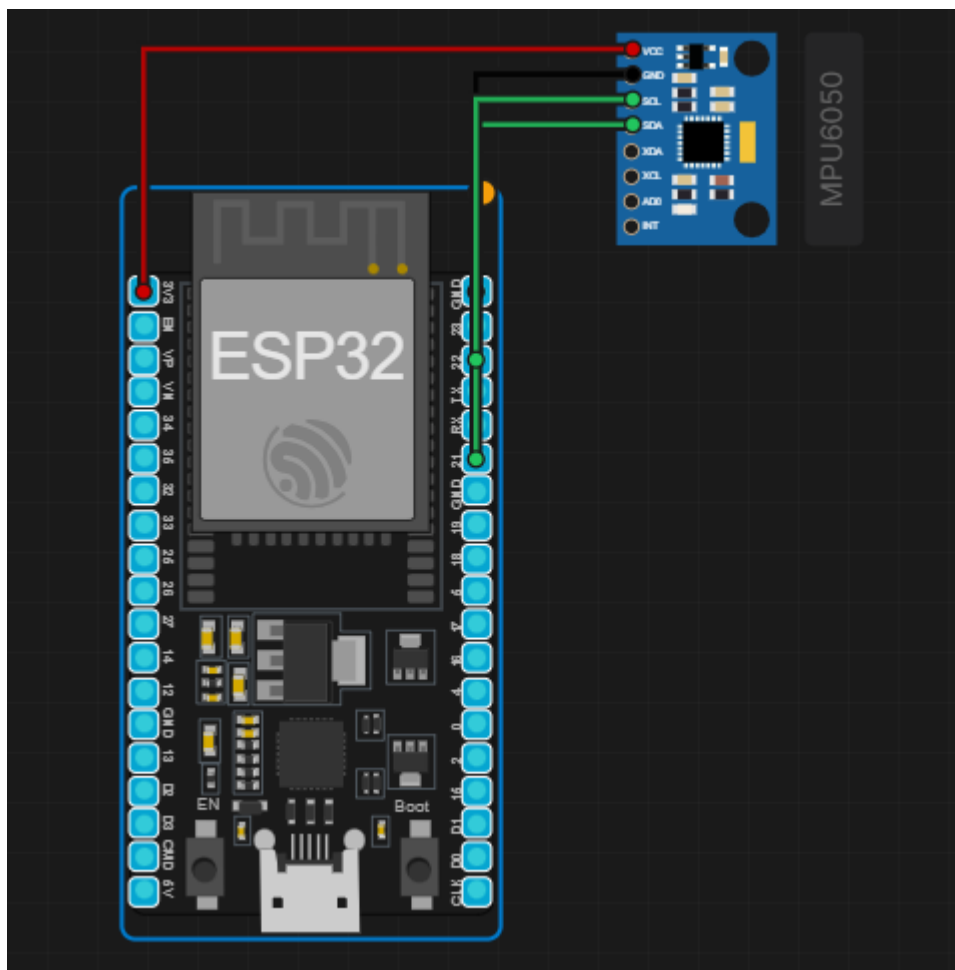
- It might be in the wrong order. For example, a data point at 18:00 might be sent at 18:10 and a data point at 17:59 might be sent at 18:11.
- It might be of a bad quality. It might have holes in it.
- It might have anomalous spikes in it.
- It might be frozen. This refers to a situation where you have a suspiciously flat number for a long time.

منبع اول: اسلاید Lecture10-AI in IoT

منبع دوم: IIoT فصل 13

(بخش عملی)

در ابتدا، در *edgeimpulse* یک پروژه ساخته شد. در قسمت بعد سخت افزار مورد نظر، در *velxio* ساخته شد. این سخت افزار را در پایین می توانید ببینید:



در اینجا ۳ استیت معرفی شد. این ۳ استیت دقیقا مطابق با چیزی که در صورت تمرین گفته شده، بود با این تفاوت که به لحاظ تفسیری، متفاوت با صورت تمرین بود. در پایین تفسیر هر ۳ استیت آمده است:

IDLE: بدون هیچ حرکتی.

Move: حرکتی که در آن اعداد به صورت شدید جابه‌جا نمی‌شوند.

Shake: حرکتی که در آن اعداد به صورت شدید جابه‌جا می‌شوند.

کاری که برای جمع‌آوری داده انجام شد این بود که برای هر یک از این ۳ استیت، ۳ بار مدل سخت‌افزار ران شد و هر بار به صورت دستی اسلایدرها جابه‌جا می‌شدند تا مقادیر مربوطه به شکلی که هر یک از تفسیرهای بالا را بتوانند به درستی توصیف کنند، تولید شوند. این داده‌ها در قالب ۳ فایل CSV تولید شدند و بعد به پلتفرم *edge impulse* داده شدند. برای آموزش داده از ۳ تنظیم متفاوت استفاده شد که نتیجه‌ی هر یک از این ۳ تنظیم را در پایین می‌توانید مشاهده کنید:



ACCURACY

68.55%

Metrics for Classifier



METRIC	VALUE
Area under ROC Curve ?	0.77
Weighted average Precision ?	0.77
Weighted average Recall ?	0.69
Weighted average F1 score ?	0.68

Confusion matrix

	IDLE	MOVE	SHAKE	UNCERTAIN
IDLE	100%	0%	0%	0%
MOVE	51.9%	48.1%	0%	0%
SHAKE	26.4%	13.2%	58.5%	1.9%
F1 SCORE	0.71	0.60	0.74	



ACCURACY
49.85%

Metrics for Classifier



METRIC	VALUE
Area under ROC Curve ?	0.92
Weighted average Precision ?	0.81
Weighted average Recall ?	0.79
Weighted average F1 score ?	0.78

Confusion matrix

	IDLE	MOVE	SHAKE	UNCERTAIN
IDLE	100%	0%	0%	0%
MOVE	6.3%	0%	3.6%	90.1%
SHAKE	9.5%	0%	50.9%	39.5%
F1 SCORE	0.93	0.00	0.66	

Last training performance (validation set)



ACCURACY
97.4%



LOSS
0.69

Confusion matrix (validation set)

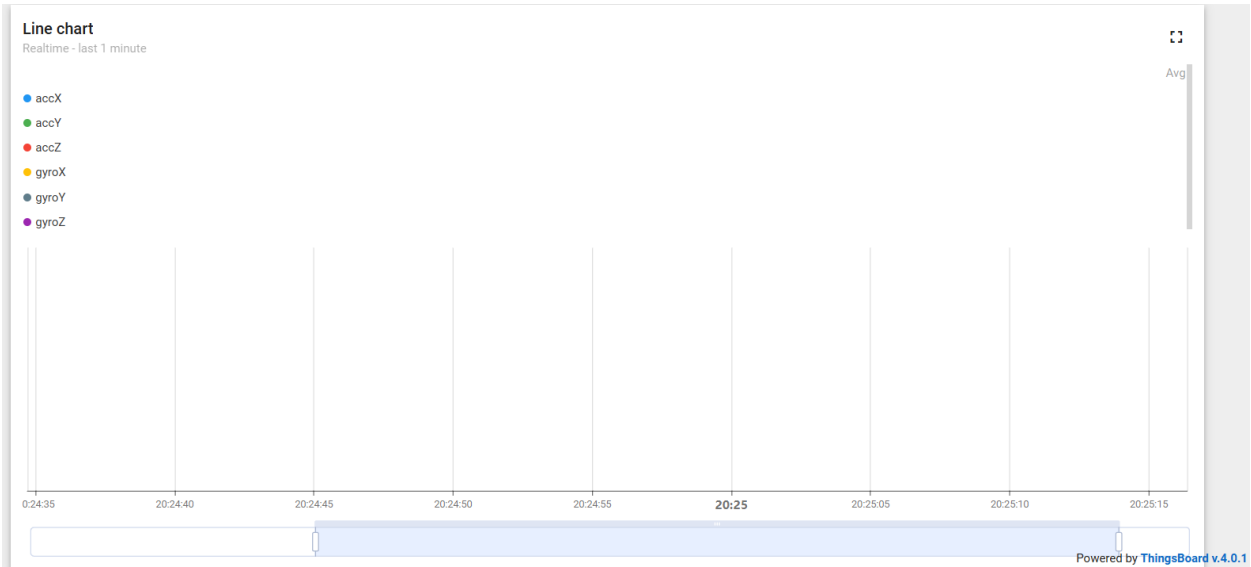
	IDLE	MOVE	SHAKE
IDLE	100%	0%	0%
MOVE	2.1%	95.8%	2.1%
SHAKE	2.8%	0%	97.2%
F1 SCORE	0.97	0.98	0.97

Metrics (validation set)



METRIC	VALUE
Area under ROC Curve ?	0.99
Weighted average Precision ?	0.97
Weighted average Recall ?	0.97
Weighted average F1 score ?	0.97

توضیحات مربوط به هر یک از تنظیمات آموزش، در زمان ارائه داده خواهد شد. در مرحله‌ی بعد برای اینکه بتوانیم مدل را قرار دهیم، یک گیت‌وی با زبان تایپ‌اسکریپت نوشته شد و سپس مدلی که در پلتفرم *edge impulse* آموزش دیده بود، به صورت *web assembly* خروجی گرفته شد و سپس در داخل این گیت‌وی قرار داده شد. در گام بعد یک داشبرد در تینگزبرد قرار داده شد و مقادیری که به آن از طرف مدل داده می‌شد (مشخصاً داده‌ی استیت) به صورت یک چارت قرار گرفت. البته که بخاطر تمیز نبودن داده‌های مورد استفاده، مدلی که آموزش دیده بود شدیداً اورفیت کرده بود. همچنین یک رول چین هم نوشته شد و در آن اگر استیت ما در *shake* قرار داشت، یک آلارم چاپ می‌کرد. این موارد را در پایین می‌توانید مشاهده کنید:



Alarms

Realtime - last day

☐	Created time ↓	Originator	Type	Severity	Status
☐	2026-06-22 19:47:44	gateway for sending appropriate data	General Alarm	Critical	Active Unacknowledged
☐		gateway for sending	General		Cleared

1 - 5 of 5

